คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 6

ระดับยากกว่าข้อสอบจริง

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 250/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	แถวสวิตช์ไฟ	Switch Row	1s	100
2	ย่านหลากสี	Colourful Districts	1s	100
3	สลับบัตรให้ได้เลขน้อยที่สุด	Smallest After K Swaps	1s	100
4	แทบไม่มีอะไรเหมือนกัน	Almost Nothing in Common	1s	100
5	รถรับส่งแถวเดียว	Single-File Shuttle	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 60 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 60 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_6` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

แถวสวิตช์ไฟ

Switch Row

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ถนนสายหนึ่งมีโคมไฟ N ดวงเรียงเป็นแถว หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ตอนแรกโคมไฟทุกดวงดับ จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1 l r` : กดสวิตช์ของโคมไฟหมายเลข l ถึง r ทุกดวง ดวงที่ดับอยู่จะติด และดวงที่ติดอยู่จะดับ
- `2 l r` : ถามว่าขณะนี้โคมไฟหมายเลข l ถึง r ติดอยู่กี่ดวง
- `3 p k` : ยามเริ่มเดินที่โคมไฟหมายเลข p แล้วเดินไปทางขวาผ่านโคมไฟหมายเลข $p, p+1, \ldots, N$ ตามลำดับ โดยนับเฉพาะดวงที่ติดอยู่ (ถ้าดวงที่ p ติดอยู่ ก็นับเป็นดวงแรก) ถามว่าดวงที่ติดอยู่ดวงที่ k ที่ยามนับได้คือโคมไฟหมายเลขใด ถ้าในโคมไฟหมายเลข p ถึง N มีดวงที่ติดอยู่น้อยกว่า k ดวง ให้ตอบ `-1`

คำสั่งแบบ `2` และแบบ `3` ไม่เปลี่ยนสถานะของโคมไฟ จงตอบคำถามทุกข้อ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q
ถัดไปอีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำสั่งตามลำดับที่เกิด ในรูปแบบ `1 l r`, `2 l r` หรือ `3 p k`
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่งแบบ `2` และแบบ `3` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์คำตอบของคำสั่งนั้นหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5\,000\,000$ และ $1 \le Q \le 200\,000$
- $1 \le l \le r \le N$, $1 \le p \le N$ และ $1 \le k \le N$
- มีคำสั่งแบบ `2` หรือแบบ `3` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 6 1 2 6 2 1 8 1 4 8 3 3 2 3 1 5 3 8 1	5 7 -1 8

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 1 1 5 1 2 3 3 4 1 3 2 1 3 2 3 2 2 3	4 4 -1 0

ตัวอย่างที่ 3

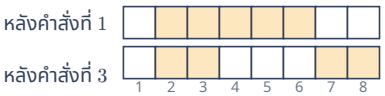
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1	-1 1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 5 1 1 10 1 5 5 1 1 3 3 1 6 2 1 10	10 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 5 1 3 9 1 6 12 2 4 8 3 2 4 3 6 3	2 10 12



ตัวอย่างที่ 1 (ช่องสีคือโคมไฟที่ติด)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังคำสั่งที่ 3 ดวงที่ติดคือ $2, 3, 7, 8$ ยามที่เริ่มที่ดวงที่ 3 นับได้ดวงที่ 3 แล้ว 7 และทั้งแถวมีดวงที่ติดเพียง 4 ดวง คำสั่ง `3 1 5` จึงตอบ `-1`
ตัวอย่างที่ 2: หลังคำสั่งที่ 2 ดวงที่ติดคือ $1, 4, 5$ คำสั่ง `3 4 1` ตอบ 4 เพราะนับดวงที่ 4 ด้วย ส่วน `3 2 3` นับได้เพียง 2 ดวง

ข้อ 2

ย่านหลากสี

Colourful Districts

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีบ้าน N หลัง หมายเลข 1 ถึง N บ้านหลังที่ i ทาสีหมายเลข c_i ตอนแรกยังไม่มีถนนเลย จากนั้นเทศบาลสร้างถนนทีละสาย รวม M สาย ถนนสายที่ j เชื่อมบ้าน u_j กับบ้าน v_j ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง (อาจซ้ำกับถนนเดิม หรือเชื่อมบ้านที่เดินทางถึงกันได้อยู่แล้วก็ได้) บ้านสองหลังอยู่ใน**ย่าน**เดียวกันก็ต่อเมื่อเดินทางถึงกันได้ผ่านถนนที่สร้างเสร็จแล้ว (บ้านที่ยังไม่มีถนนต่อถึงเป็นย่านที่มีบ้านหลังเดียว) ย่านที่บ้านในย่านทาสีต่างกันอย่างน้อย K สีเรียกว่า**ย่านหลากสี** หลังสร้างถนนแต่ละสายเสร็จ จงนับจำนวนย่านหลากสีทั้งหมดในเมือง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M และ K
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $c_1, c_2, \ldots, c_N$
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ $j+2$ มีจำนวนเต็ม u_j และ v_j เรียงตามลำดับการสร้างถนน
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

M บรรทัด บรรทัดที่ j คือจำนวนย่านหลากสีหลังจากสร้างถนนสายที่ 1 ถึง j เสร็จแล้ว

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le K \le 20$ และ $K \le N$
- $1 \le c_i \le 10^9$
- $1 \le u_j, v_j \le N$ และ $u_j \ne v_j$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6 2
3 3 5 7 7 8
1 2
4 5
2 3
5 6
5 4
6 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
1
2
2
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4 3
1 2 1 2 3
1 2
3 4
2 3
4 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
0
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 1
10 20 10 30
1 2
2 1
3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
3
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3 4
1000000000 5 5 7
1 2
3 4
2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 5 3
2 6 2 9 6 4
1 3
2 5
3 5
6 4
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
0
0
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังถนนสายที่ 4 ย่าน $\{1,2,3\}$ มีสี 3, 5 และย่าน $\{4,5,6\}$ มีสี 7, 8 ถนนสายที่ 5 ซ้ำกับสายที่ 2 จึงไม่มีอะไรเปลี่ยน ถนนสายสุดท้ายรวมสองย่านเป็นย่านเดียว จึงเหลือ 1 ย่าน
ตัวอย่างที่ 2: หลังถนนสายที่ 3 ย่าน $\{1,2,3,4\}$ มีบ้าน 4 หลังแต่มีเพียงสองสีคือ 1 และ 2 ถนนสายสุดท้ายเพิ่มบ้านหลังที่ 5 (สี 3) จึงครบ 3 สี

ข้อ 3

สลับบัตรให้ได้เลขน้อยที่สุด

Smallest After K Swaps

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บนโต๊ะมีบัตรตัวเลข N ใบวางเรียงเป็นแถว แต่ละใบเขียนเลขโดดหนึ่งตัว (0 ถึง 9) เมื่ออ่านเลขบนบัตรจากซ้ายไปขวาจะได้ string S ยาว N ตัวอักษร การสลับหนึ่งครั้งคือการเลือกบัตรสองใบที่วางติดกันแล้วสลับตำแหน่งของบัตรสองใบนั้น เราสลับได้ไม่เกิน K ครั้ง (จะไม่สลับเลยก็ได้)

สำหรับ string ของเลขโดด A และ B ที่ยาวเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน ให้ p เป็นตำแหน่งแรกที่ A กับ B ต่างกัน เรากล่าวว่า A **น้อยกว่า** B เมื่อเลขโดดตำแหน่ง p ของ A น้อยกว่าเลขโดดตำแหน่ง p ของ B เช่น `0399` น้อยกว่า `0412` และ `0412` น้อยกว่า `1000`

ให้ T เป็น string ที่น้อยที่สุดในบรรดา string ทั้งหมดที่ได้จากการสลับไม่เกิน K ครั้ง จงหา T และจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดของการสลับที่เปลี่ยนแถวบัตร S ให้เป็น T

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองเป็น string S ยาว N ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็น string T

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดของการสลับที่เปลี่ยน S ให้เป็น T

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000\,000$
- $0 \le K \le 10^{18}$
- S ประกอบด้วยเลขโดด `0` ถึง `9` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 43021	03421 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 100 3141	1134 3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 10 22222	22222 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 0 987654	987654 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 15 902418735160	001294873516 15

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `43021` → `40321` → `04321` → `03421` ใช้การสลับ 3 ครั้ง และไม่มี string ที่น้อยกว่า `03421` ที่ได้จากการสลับไม่เกิน 3 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: `3141` → `1341` → `1314` → `1134` ได้ string ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ และเปลี่ยน `3141` เป็น `1134` ด้วยการสลับน้อยกว่า 3 ครั้งไม่ได้ บรรทัดที่สองจึงเป็น 3

ข้อ 4

แทบไม่มีอะไรเหมือนกัน

Almost Nothing in Common

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ชมรมคอมพิวเตอร์มีสมาชิก N คน หมายเลข 1 ถึง N ทักษะแต่ละอย่างมีรหัสเป็นจำนวนเต็มบวก (ทักษะต่างกันมีรหัสต่างกัน) สมาชิกคนที่ i มีทักษะ k_i อย่าง ($1 \le k_i \le 4$) คือทักษะรหัส $s_{i,1}, s_{i,2}, \ldots, s_{i,k_i}$ ซึ่งต่างกันทั้งหมด สมาชิกหลายคนอาจมีทักษะเหมือนกันทุกอย่าง

ครูจะจับคู่สมาชิกทำโครงงาน สมาชิกสองคนที่เป็นคนละคนกันจะ**เข้าคู่กันได้** เมื่อจำนวนทักษะที่ทั้งสองคนมีเหมือนกันไม่เกิน 1 อย่าง สำหรับสมาชิกแต่ละคน i จงหาจำนวนสมาชิก j ที่ $j \ne i$ และสมาชิกคนที่ j เข้าคู่กับสมาชิกคนที่ i ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม k_i ตามด้วย $s_{i,1}, s_{i,2}, \ldots, s_{i,k_i}$ (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือคำตอบของสมาชิกคนที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$ และ $1 \le k_i \le 4$
- $1 \le s_{i,j} \le 10^9$ และรหัสทักษะของสมาชิกคนเดียวกันต่างกันทั้งหมด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
3 3 7 100
3 20 3 7
2 5 3
4 100 20 8 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 2 3 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 5 1000000000
2 1000000000 5
1 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
4 42 7 1 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6
4 1 2 3 4
4 4 3 2 1
3 2 3 4
2 1 5
4 6 2 4 8
1 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 2 2 5 2 5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7
2 10 20
2 20 30
2 30 10
3 10 20 30
4 40 10 20 50
2 50 40
1 60
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 5 5 2 3 5 6
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนที่ 1 (ทักษะ $3, 7, 100$) กับคนที่ 2 (ทักษะ $20, 3, 7$) มีทักษะเหมือนกัน 2 อย่าง จึงเข้าคู่กันไม่ได้ แต่คนที่ 1 เข้าคู่กับคนที่ 3 (เหมือนกันแค่ทักษะ 3) และคนที่ 4 (เหมือนกันแค่ทักษะ 100) ได้ คำตอบจึงเป็น 2

ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 1 และ 2 มีทักษะเหมือนกันทั้ง 2 อย่าง จึงเข้าคู่กันไม่ได้ ส่วนคนที่ 3 มีทักษะ 5 อย่างเดียว จึงเข้าคู่ได้ทั้งกับคนที่ 1 และคนที่ 2

ข้อ 5

รถรับส่งแถวเดียว

Single-File Shuttle

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีจุดจอด N จุด หมายเลข 1 ถึง N และถนนสองทาง M สาย สายที่ i เชื่อมจุด u_i กับจุด v_i และยาว w_i (อาจมีหลายสายเชื่อมจุดคู่เดียวกัน) รถรับส่งคันหนึ่งเริ่มที่จุด s โดยยังไม่มีผู้โดยสาร ที่นั่งบนรถเรียงเป็นแถวเดียว จุได้ไม่เกิน C คน ผู้โดยสารขึ้นทางประตูท้ายแล้วนั่งต่อท้ายแถว และลงทางประตูหน้า จึงลงได้เฉพาะคนที่นั่งหน้าสุด คือคนที่ขึ้นก่อนทุกคนที่ยังอยู่บนรถ

ผู้โดยสาร K คนมีหมายเลข 1 ถึง K ตามลำดับการจอง คนที่ j รออยู่ที่จุด p_j และจะไปจุด q_j (p_j อาจเท่ากับ q_j) รถต้องรับส่งทุกคนตามกฎต่อไปนี้

- คนที่ j ขึ้นได้เมื่อรถอยู่ที่จุด p_j บนรถมีน้อยกว่า C คน และคนที่ $1, \dots, j-1$ ขึ้นไปแล้ว
- คนที่ j ลงได้เฉพาะที่จุด q_j ทุกคนต้องขึ้นและลงคนละหนึ่งครั้งพอดี
- รถผ่านจุดใดกี่ครั้งก็ได้โดยไม่ต้องรับส่งใคร ที่จุดเดียวกันมีคนขึ้นลงได้หลายคนในลำดับใดก็ได้ที่ไม่ผิดกฎ (ขึ้นแล้วลงที่จุดเดิมทันทีก็ได้ ถ้าตอนนั้นเขานั่งหน้าสุด)

การเดินทางจบเมื่อคนสุดท้ายลงจากรถ (ไม่ต้องกลับจุด s) จงหาความยาวรวมที่น้อยที่สุดของถนนที่รถวิ่ง (วิ่งซ้ำนับซ้ำ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M, K, C และ s

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, \dots, p_K$ และบรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $q_1, \dots, q_K$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม u_i, v_i และ w_i (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

ความยาวรวมที่น้อยที่สุด หรือ `-1` ถ้าไม่มีวิธีส่งผู้โดยสารครบทุกคน

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 3\,000$, $0 \le M \le 10\,000$, $1 \le C \le K \le 100$ และ $1 \le s \le N$
- $1 \le p_j, q_j \le N$
- $1 \le u_i, v_i \le N$, $u_i \ne v_i$ และ $1 \le w_i \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 3 2 1
2 2 1
3 3 3
1 2 1
2 3 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
33
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 2 2 1
1 2
3 1
1 2 1
2 3 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
22
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1 1 1 1
2
3
1 2 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 3 1 2
2 3 3
2 1 3
1 2 4
2 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
17
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 4 2 3
2 4 1 4
4 1 1 2
1 2 3
2 3 2
3 4 4
4 1 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
26
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไปจุด 2 (ยาว 1) รับคนที่ $1, 2$ ส่งที่จุด 3 (ยาว 10) กลับไปรับคนที่ 3 ที่จุด 1 (ยาว 11) ส่งที่จุด 3 (ยาว 11) รวม 33 (คนที่ 3 ขึ้นตอนเริ่มไม่ได้ เพราะคนที่ 1 ยังไม่ขึ้น)

ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 2 ขึ้นที่จุด 2 แต่ลงไม่ได้จนกว่าคนที่ 1 ซึ่งนั่งหน้าสุดจะลงที่จุด 3 จึงต้องย้อนกลับ รวม $1 + 10 + 11 = 22$